

Proyecto Final Machine Learning 2

Juliana De Mier Medellin

1. Objetivo del Proyecto

El objetivo de este proyecto es desarrollar una solución completa de analítica predictiva basada en **modelos supervisados**, aplicada a un caso real de negocio de Harvard Business School.

Deberán aplicar de manera rigurosa la metodología **CRISP-DM**, asegurando no solo la correcta implementación técnica de modelos, sino también una sólida **interpretación de negocio**, definición de **KPIs**, formulación de **OKRs**, análisis de decisiones y generación de recomendaciones estratégicas accionables.

2. Descripción General

Cada grupo trabajará sobre uno de los casos asignados. A partir de la lectura y comprensión del caso, deberán:

- Traducir el problema de negocio en un problema analítico.
- Construir una solución basada en datos.
- Desarrollar modelos supervisados adecuados.
- Proponer una implementación realista en un contexto empresarial.

El proyecto debe concebirse como si fuera presentado a un **equipo directivo y a un área de gobierno de modelos**, por lo cual la claridad, coherencia y profundidad del análisis son fundamentales.

3. Metodología: CRISP-DM

El desarrollo del proyecto debe seguir estrictamente las fases de CRISP-DM:

3.1 Comprensión del Negocio

- Contexto del caso.
- Problema de negocio claramente definido.
- Impacto esperado en la organización.
- Identificación de stakeholders.

3.2 Comprensión de los Datos

- Descripción de la base de datos.
- Análisis exploratorio (EDA).
- Identificación de patrones, outliers y problemas de calidad.

3.3 Preparación de los Datos

- Limpieza de datos.
- Tratamiento de valores faltantes.
- Transformaciones y feature engineering.

3.4 Modelado

- Selección de al menos **dos modelos supervisados**.
- Ajuste de hiperparámetros.
- Uso de validación cruzada.

3.5 Evaluación

- Selección de métricas adecuadas según el problema.
- Comparación entre modelos.
- Interpretación de resultados desde negocio.

3.6 Despliegue

- Desarrollo de una aplicación funcional (por ejemplo, usando **Streamlit**).
- Explicación de cómo sería implementado en producción.
- Consideraciones de monitoreo (ej. data drift, model drift).

4. Componentes de Negocio (Obligatorio)

El proyecto debe incluir una sección sólida de negocio:

- Definición de **KPIs** relevantes.
- Formulación de **OKRs**.
- Estimación del impacto del modelo.
- Propuesta de toma de decisiones basada en el modelo.

5. Análisis de Decisiones del Modelo (Obligatorio)

5.1 Análisis de Threshold

- Evaluar cómo cambian las métricas del modelo al variar el umbral de decisión.
- Justificar la selección del threshold óptimo desde una perspectiva de negocio.

5.2 Trade-off entre Falsos Positivos y Falsos Negativos

- Analizar el impacto de los **Falsos Positivos (FP)** y **Falsos Negativos (FN)**.
- Explicar cuál error es más costoso para el negocio.
- Proponer una estrategia de decisión alineada con estos costos.

5.3 Simulación de Impacto

- Estimar el impacto del modelo bajo diferentes escenarios.
- Cuantificar beneficios potenciales (ej. ahorro, incremento en ingresos, reducción de riesgo).

6. Documentación del Modelo (Gobierno y Curaduría)

Además del desarrollo técnico, cada grupo deberá entregar un documento formal que simule un artefacto de **curaduría de modelos** dentro de una organización.

Este documento debe incluir:

- Descripción del modelo (tipo, variables, objetivo).
- Dataset utilizado y fuentes de datos.
- Supuestos del modelo.
- Métricas de desempeño.

- Limitaciones del modelo.
- Riesgos asociados (ej. sesgos, drift).
- Consideraciones éticas.
- Recomendaciones para monitoreo y reentrenamiento.

Este entregable debe estar redactado en un lenguaje claro y profesional, orientado a equipos de **riesgo, auditoría o gobierno de datos**.

7. Entregables

7.1 Notebook en Python

Debe incluir:

- Explicaciones en Markdown.
- Código limpio y reproducible.
- Interpretación de resultados.

7.2 Aplicación Desplegada

- Interfaz funcional.
- Capacidad de hacer predicciones.

7.3 Documentación del Modelo

- Documento técnico para curaduría.

7.4 Presentación Ejecutiva

Debe incluir:

- Problema de negocio.
- Metodología CRISP-DM.
- Resultados del modelo.
- KPIs y OKRs.
- Análisis de decisiones (threshold y trade-offs).
- Recomendaciones estratégicas.

8. Criterios de Evaluación

- Comprensión del negocio (25 %)
- Preparación y análisis de datos (20 %)
- Modelado y evaluación (20 %)
- Análisis de decisiones (threshold, trade-offs, impacto) (15 %)
- Despliegue (10 %)
- Documentación del modelo (10 %)

9. Consideraciones Finales

- No se evaluará únicamente la precisión del modelo, sino la capacidad de **generar valor de negocio**.
- La interpretación y las recomendaciones son tan importantes como el modelo.
- Se espera un trabajo con nivel profesional, comparable a un proyecto real en la industria.